

부문(은행)

임베디드 금융 확산에 따른 은행의 수익 구조 효율성 변화

팀: 지원자

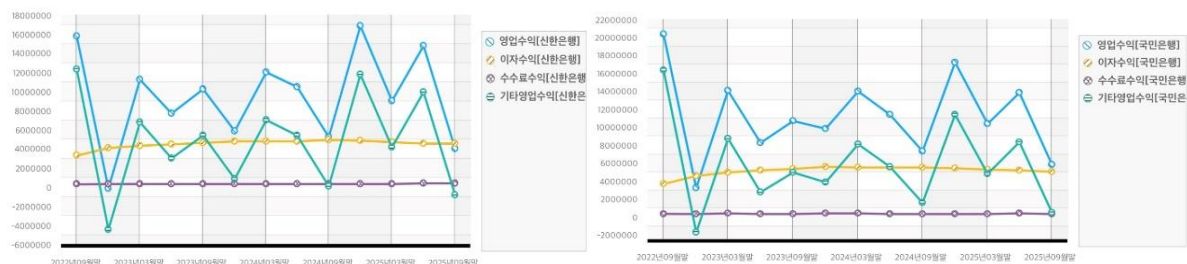
초록

Keywords: 대손비용, 로지스틱회귀모형, 비재무데이터, 수익구조효율성, 신용리스크관리, 임베디드금융, 예대금리차, BaaS

1. 서론

1.1. 국내 은행 수익 구조의 불균형

<신한은행(우)과 국민은행(좌)의 영업수익 비중>



자료: 금융감독원

국내 시중은행의 최근 4년 간 영업수익 그래프를 살펴보면 이자수익이 꾸준히 높은 비중을 차지하는 반면, 수수료 수익은 극히 낮은 비중에 머물러 있다. 실제로 2023년 기준 국내 은행의 총이익 대비 이자이익 비중은 91.1%에 달하며¹, 이는 미국 은행 등 글로벌 금융권과 비교했을 때 매우 높은 수준이다. 이러한 이자이익 편중 구조는 가계대출 규제나 금리 변동성 확대 등 외부 정책 및 시장 환경에 민감하게 반응한다. 2019~2020년 금리 하락기에는 대출 자산의 양적 확대를 통해 건전성을 유지하며 충격을 흡수하기도 했으나, 순이자마진(NIM) 측면에서는 지속적인 하락이 관찰되었다.²

1.2. 예대금리차 조정 방식의 지속 가능성 한계

2024년 3분기 수도권 주택 거래와 관련 주택담보대출의 급증으로 당국은 대출 수요 억제를 주문했다. 이에 동년 8월부터 대출금리가 인상되며 지난해(2023년)까지 이례적으로 예대금리차가 확대되었으나, 이어진 증시 활황으로 인해 '머니 무브(Money Move)' 현상이 발생하자 은행들은 자금 이탈을 방지하고자 예금 금리를 다시 상승시켰다. 이로 인한 예대금리차 축소는 은행의 마진 압박으로 인한 대출이자 상승을 불러일으키며, 대출자에게 부담을 전가하는 비용 전가의 악순환으로 이어진다. 대출자의 이자 부담이 임계점에 도달한 현재 시장에서 예대금리차를 이용한 수익 확보는 앞으로도 더욱 불안정해질 것으로 예상된다.

1.3. 비용 효율과 리스크 관리의 필요성

한국금융연구원의 대손충당금 적립률 연구(2025)에 따르면, 국내 은행그룹의 대손충당금 적립률(이하 CR)은 관행 차이를 고려하더라도 글로벌 평균 대비 과도한

¹ 우리금융경영연구소, 기업금융성장트렌드 - 국내외 은행의 BaaS 활용 사례와 시사점, 2024.07.12.

² 한국은행, 금융안정보고서, 2019.2월, 2020.6월

수준이다³. 국내 은행그룹의 2023 년 말 CR 은 평균 158% 수준으로 글로벌 주요 은행그룹의 97.4%에 비해 60%p 가량 높게 나타났으며, 2025 년 9 월 국내 4 개 시중은행의 CR 평균⁴은 약 163.8%이다. 이처럼 높은 수준의 대손충당금 적립은 은행의 당기순이익에 영향을 줄 뿐 아니라, 가용 자본 수준을 약화해 자본 활용의 효율성을 저해하는 요인이 된다. 이와 같은 보수적 대응이 지속된다면 이자수익이 증가하더라도 실질적인 수익 구조 개선으로 이어지기 힘들다는 구조적 한계가 존재한다.

현재 국내은행은 이자이익 중심의 단기적 대응 전략을 보완하고 대손 비용과 자본 효율성 문제를 구조적으로 개선할 수 있는 리스크 기반 경영 체계로의 전환이 요구된다. 신용리스크를 사전적으로 정밀 관리할 수 있는 데이터 기반 평가 시스템은 수익 구조의 변동성을 완화하고 자본 활용 효율성을 제고하기 위한 핵심 인프라로 기능할 수 있으며, 이는 임베디드 금융 환경에서 축적되는 비재무 데이터의 활용을 통해 더욱 고도화될 수 있다.

2. 선행연구

2.1. 임베디드 금융과 BaaS(Banking as a Service)

임베디드 금융이란 결제, 대출, बैं킹, 보험 등의 금융 서비스를 비금융 플랫폼에 통합하여 사용자가 기존에 사용하던 앱이나 서비스 안에서 자연스럽게 금융 기능을 이용할 수 있도록 하는 방식을 말한다⁵. 임베디드 금융은 금융회사가 비금융회사와의 협력을 통해 수수료 수익을 창출할 뿐 아니라, 고객의 소비 패턴과 생활 방식 등 풍부한 비금융 데이터를 확보하게 해줌으로써 보다 정교한 개인화 서비스 개발과

³ 김우진, 국내 은행그룹의 대손충당금 적립률 국제 비교와 시사점, 한국금융연구원 Korea Institute of Finance 34권 05호, 2025.03.01.

⁴ 국내 4개 시중은행: 국민은행, 신한은행, 우리은행, 하나은행. 금융감독원 금융통계정보시스템 참고.

⁵ 한경 경제용어사전

신용평가 모델의 고도화를 가능케 한다. 이와 같은 협력 과정에서 은행의 API를 비금융회사에 개방하는 것이 BaaS(Banking as a Service)이다.

전통적인 예대마진 중심의 영업이 한계에 직면한 상황에서, 임베디드 금융은 은행의 실질적 수익성 제고를 위한 핵심 대안으로 부상하고 있다. 이는 은행의 수익원 다각화와 더불어 기존 대출 비즈니스의 비용 구조 효율화라는 이중적 가치를 제공한다.

글로벌 금융 시장에서는 페이팔, 스포티파이 등을 선두로 임베디드 금융 시장이 빠르게 확산되고 있으며, Mordor Intelligence(2026)는 해당 시장이 2026년부터 2031년까지 연평균 23.84%의 성장률을 기록할 것으로 예측하였다⁶.

2.2. 비재무, 대안 데이터를 활용한 신용평가모형의 진화

임베디드 금융 환경의 핵심적 특징 중 하나는 금융 외부에서 발생하는 방대한 비재무 데이터의 축적이다. 플랫폼 내 소비·결제 패턴, 서비스 이용 행태, 거래 맥락 정보 등은 과거 금융거래 기록만으로는 포착하기 어려웠던 개인의 경제활동과 생활 안정성을 보다 미세한 수준에서 반영할 수 있는 정보로 평가된다. 이에 따라 금융권에서는 전통적인 재무 데이터 중심의 신용평가 방식에서 벗어나, 비재무·대안 데이터를 활용한 신용평가모형 고도화가 중요한 과제로 부상하고 있다.

전통적인 신용평가는 소득, 부채, 연체 이력 등 재무 데이터를 기반으로 차주의 상환능력을 평가해 왔으나, 금융 이력이 부족한 청년층, 플랫폼 노동자, 쉐어일러⁷에 대해서는 보수적인 평가가 불가피하다는 한계를 지닌다. 또한 과거 연체 이력 등 사후적 정보에 대한 의존도가 높아, 임베디드 금융 환경에서 요구되는 실시간·선제적 리스크 관리에는 적합하지 않다는 비판도 제기되어 왔다. 이러한 문제의식 속에서 플랫폼 행동 데이터, 거래 맥락 데이터, 비정형 데이터 등을 활용한 비재무 데이터 기반 신용평가모형이 대안으로 주목받고 있으며, 머신러닝 기법을

⁶ Mordor Intelligence, 임베디드 금융 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년-2031년), 2026.

⁷ 적은 금융거래 실적으로 인해 불리한 신용평가를 받는 '금융이력부족자', 시사경제용어사전

활용한 다양한 실증 연구들은 예측 정확도 향상과 금융 접근성 확대라는 긍정적 효과를 보고하고 있다.

2.3. 대손비용과 은행 수익성의 상관관계에 관한 기존 연구 검토

한편, 은행의 수익 구조 측면에서 대손비용은 단순한 비용 항목을 넘어, 수익성의 수준과 변동성을 결정하는 핵심 변수로 인식된다. 대손비용은 부실채권 발생에 대비해 사전에 인식되는 비용으로, 신용리스크 관리의 성과가 직접적으로 반영되는 지표이다. 기존 연구들은 대체로 대손비용의 증가가 ROA(총자산순이익률), ROE(자기자본이익률) 등 은행 수익성 지표의 하락과 유의한 음(-)의 상관관계를 가진다는 점을 실증적으로 보여주고 있다. 특히 이자이익 의존도가 높은 국내 은행의 경우, 대손비용 관리는 단기 수익 극대화보다 중장기 수익 안정성을 좌우하는 요인으로 강조된다.

비재무·대안 데이터를 활용한 신용평가에 관한 기존 연구들은 주로 신용예측 정확도와 금융포용성 측면에서 그 효과를 검증해 왔다.

한국금융학회 강유지·김재영(2024)은 카카오뱅크 대출 신청자 약 330만 명의 금융 및 대안 데이터를 활용하여 XGBoost 기반 신용평가모형을 구축하고, 기존 신용평가사의 표준 신용점수(AUC 0.82~0.84)에 비해 높은 수준인 AUC 0.87의 예측 성능을 기록함으로써 대안 데이터와 머신러닝 결합의 우수성을 실증하였다. 특히 해당 연구는 금융 이력이 부족한 쉐어홀더, 비정규·비급여 근로자, 청년층에서 평가 공정성과 금융 접근성이 개선되는 효과를 확인하며, 비재무 데이터의 활용 가능성을 강조했다.

유사하게 고려대학교 조박사(2016)는 휴대폰 소액결제 데이터를 활용한 신용평점모형 연구에서 거래 빈도, 심야 거래 비중, 한도 소진율 등 거래 행태 변수들이 연체 여부를 유의하게 설명함을 보였으며, 이는 전통적인 재무 데이터 외에도 플랫폼 기반 거래 로그가 신용위험을 설명하는 핵심 정보가 될 수 있음을 시사한다. 이 외에도 여러 연구에서는 비금융 데이터가 고객 세분화와 신용 변별 등 은행의 운영 효율화에 유의미한 영향을 미친다는 사실을 입증했다. 이러한 연구들은

임베디드 금융·플랫폼 환경에서 발생하는 비재무 데이터가 신용평가의 보조적 정보가 아닌 핵심 입력 변수로 기능할 수 있음을 공통적으로 보여준다.

한편, 은행 수익성 측면에서 대손비용의 역할을 분석한 기존 연구들은 대손비용이 은행의 ROA, ROE 등 수익성 지표에 부정적인 영향을 미친다는 점을 일관되게 보고한다. 한국회계정보학회 김효진·이기훈(2014)의 연구에 따르면 K-IFRS 도입 이후 대손충당금 설정 방식 변화가 은행의 보고이익과 자기자본이익률에 유의미한 영향을 미쳤고, 대손비용이 단순한 회계 항목이 아니라 은행 수익 구조와 자본비용에 직접적으로 작용하는 핵심 변수임을 알 수 있다. 또한 한국금융연구원 등의 정책 보고서에서는 부실채권 관리와 대손충당금 적립 수준이 은행의 중장기 수익 안정성과 시장 평가(PBR⁸)에 중요한 영향을 미친다는 점을 지적하고 있다.

2.4. 기존 연구의 한계

앞선 기존 연구들은 몇 가지 공통적인 한계를 지닌다. 첫째, 비재무 데이터 기반 신용평가 연구들은 주로 예측 성능 개선이나 금융포용성 확대에 초점을 맞추고 있어, 해당 기술이 은행의 수익 구조와 비용 구조에 어떠한 영향을 미치는지에 대한 분석은 상대적으로 부족하다. 둘째, 대손비용과 수익성의 관계를 다룬 연구들은 전통적인 금융거래 데이터와 회계·규제 환경 변화에 초점을 맞추고 있으며, 임베디드 금융 확산이나 플랫폼 기반 비재무 데이터 활용이라는 새로운 데이터 환경을 충분히 반영하지 못하고 있다. 특히 대손비용을 신용리스크 관리의 사후적 결과 변수로 취급함으로써, 신용평가 기술의 고도화가 대손비용을 구조적으로 변화시키는 경로에 대한 분석은 제한적이다.

따라서 기존 연구들은 비재무 데이터 기반 신용평가의 기술적 유용성과 대손비용-수익성 간의 상관관계를 각각 규명하는 데에는 성공하였으나, 임베디드 금융 환경에서 비재무 데이터 활용이 신용예측 정교화를 통해 대손비용을 어떻게 변화시키고, 나아가 은행의 수익 구조 효율성에 어떠한 영향을 미치는지에 대해서는

⁸ 주가순자산비율, 주가를 1주당 순자산으로 나눈 지표, 시사경제용어사전

충분히 설명하지 못한다는 한계를 가진다. 본 연구는 이러한 연구 공백을 보완하여, 임베디드 금융 확산이라는 새로운 환경 하에서 축적되는 비재무 데이터가 신용평가 고도화를 통해 대손 비용에 미치는 영향을 분석하고, 그 결과가 은행 수익 구조 효율성에 어떠한 함의를 갖는지 실증적으로 검증하고자 한다. 이는 임베디드 금융이 단순한 비이자이익 확대를 넘어, 은행의 수익 구조 안정성과 효율성에 미치는 장기적 효과를 규명한다는 점에서 연구적 의의를 지닌다.

3. 연구설계 및 방법(Methods)

3.1. 연구 가설

본 연구는 임베디드 금융 환경에서 축적되는 비재무(대안) 데이터가 전통적 신용평가 체계 내에서 실질적 리스크 관리 효과를 제공하는지 검증하고자 한다. 이를 위해 은행권에서 널리 사용되는 로지스틱 회귀모형을 기준으로, (1) 예측 성능의 개선 여부와 (2) 동일 승인 정책 하에서의 포트폴리오 리스크 감소 여부를 순차적으로 검정한다.

H1: 비재무 데이터를 포함한 로지스틱 회귀 기반 신용평가모형은 재무 데이터만을 활용한 모형보다 부도 예측 정확도(AUC)가 유의미하게 높을 것이다.

H2: 비재무 데이터를 포함한 신용평가모형은 동일 승인 기준 하에서 승인 포트폴리오의 예상 부도율(PD)을 감소시킬 것이다.

H1은 “예측 성능(분류력)”의 개선을, H2는 “동일한 승인 정책을 적용했을 때 실제 포트폴리오 리스크가 줄어드는지”를 검정한다. 즉, H2는 AUC 개선이 단지 지표상의 향상에 그치지 않고, 승인의사결정 맥락에서 리스크 감소 효과로 연결되는지 확인하기 위한 정책 시뮬레이션 가설이다.

3.2. 데이터

본 연구는 Kaggle 에 공개된 Home Credit Default Risk 데이터 중 application_train.csv 를 사용한다. 해당 데이터는 대출 신청 단위의 정적 정보(소득, 대출 조건, 인구통계·생활 특성 등)와 부도 여부를 나타내는 종속변수 TARGET(1=부도, 0=정상)을 포함한다.

분석 단위는 “대출 신청 건(개인-신청 기준)”이며, 본 데이터는 개인 단위의 부도 발생 여부를 포함하고 있어 로지스틱 회귀 기반 부도 예측 모형 추정에 적합하다.

*(참고) Kaggle 원 데이터는 application_{train|test}.csv 가 메인 테이블이며, TARGET 은 train 에만 존재한다.

3.3. 변수 구성 및 모형 설정

본 연구는 “데이터의 추가 효과”를 검증하기 위해 동일한 로지스틱 회귀 틀에서 2 개 모형을 비교한다.

Model 1(전통 모형): 재무 변수만 포함한 로지스틱 회귀

Model 2(확장 모형): 재무 + 비재무(대안 프록시) 변수를 포함한 로지스틱 회귀

재무 변수는 소득·대출금액·상환액 등 상환능력과 직접 관련된 변수로 구성하고, 비재무 변수는 고용 안정성, 교육 수준, 직업/조직 유형, 주거 형태 등 생활·행태 기반 특성을 반영하는 프록시로 정의한다. (공개데이터 한계상 앱로그 등 직접 행동데이터는 아니며, 이를 대체하는 ‘비재무 프록시’임을 명시한다.)

본 연구에서 사용된 로지스틱 회귀모형은 다음과 같다

$$P(Y_i = 1|X_i) = \frac{1}{1+e^{-(\beta_0+\beta x_i)}}$$

여기서 ($Y_i = 1$) 은 부도 발생을 의미한다.

X_i 는 설명 변수 벡터(재무 또는 재무+비재무 변수)를 의미한다.

β 는 최대우도추정(MLE)을 통해 추정된 계수 벡터이다.

두 모형은 동일한 학습·검증 데이터 분할 구조를 적용하여 비교 가능성을 확보하였다.

3.4. 가설 검정 절차

3.4.1 H1 검정: AUC 비교 및 유의성

학습/평가용 데이터 분할 후(Model 1, Model 2) 각 모형에 대해 테스트 데이터에서 예측확률(PD)을 산출하고, ROC 곡선 하의 면적(AUC)을 계산하였다.

AUC는 다음과 같은 의미를 가진다.

$$AUC = P(PD_{\text{default}} > PD_{\text{non-default}})$$

즉, 임의로 선택된 부도 고객이 정상 고객보다 더 높은 부도확률을 부여받을 확률을 의미한다. 두 모형 간 AUC 차이의 통계적 유의성은 부트스트랩 기반 단측 검정을 통해 평가하였다.

3.4.2 H2 검정: 동일 승인 포트폴리오(PD 기반 승인 시뮬레이션)

본 연구에서는 테스트 데이터의 예측 확률(PD)을 기준으로 위험이 낮은 순서대로 상위 40%를 승인 집단으로 정의하였다. 이를 통해 두 모형에서 승인 인원을 동일하게 유지하였다.

승인 여부는 다음과 같이 정의된다.

$$\text{Approved}_i = 1 \quad \text{if } PD_i \leq c$$

$$\text{Approved}_i = 0 \quad \text{otherwise}$$

또는 동일 승인을 방식으로,

$$\text{Approved}_i = 1 \quad \text{if } PD_i \text{ is within lowest 40\%}$$

승인 포트폴리오의 평균 부도확률은 다음과 같이 계산된다.

$$PD_{\text{Approved}} = \frac{1}{N} \sum_{i \in \text{Approved}} PD_i$$

또한 승인 집단의 실제 부도율을 함께 비교하여, 예측 개선이 실제 리스크 감소로 연결되는지를 확인하였다.

4. 연구결과 및 해석

4.1 가설 1 검증: 예측 정확도(AUC) 비교

본 절에서는 재무 변수만을 활용한 로지스틱 회귀모형(Model 1)과 재무 및 비재무(대안) 변수를 포함한 확장 모형(Model 2)의 예측 성능을 비교하였다.

표 1. 변수에 따른 예측 성능 비교

구분	Model 1 (재무)	Model 2 (재무+비재무)	차이
AUC	0.5825	0.6517	+0.0692
부트스트랩 p-value			0.0005

확장 모형(Model 2)의 AUC는 0.6517로, 재무 변수만을 활용한 Model 1(0.5825) 대비 0.0692p 상승하였다. 부트스트랩 기반 단측 검정 결과 p-value는 0.0005로 나타나, 해당 차이는 통계적으로 유의하였다(유의수준 1%).

이는 비재무 데이터를 결합한 확장 모형이 전통적 재무 변수 기반 모형보다 부도 예측 정확도를 유의미하게 개선함을 의미한다. 특히 약 0.07 수준의 AUC 개선은 신용평가 맥락에서 실질적인 분류력 향상으로 해석될 수 있다.

따라서 가설 1(H1)은 채택된다.

4.2 가설 2 검증: 동일 승인 포트폴리오 분석

가설 2는 동일한 승인 정책 하에서 확장 모형이 실제 포트폴리오 리스크를 감소시키는지를 검증하기 위한 것이다.

표 2. 확장 모형의 리스크 감소 검증

구분	Model 1	Model 2	차이
승인 인원	24.601	24.601	동일
승인 집단 평균 PD	0.0623	0.0445	-0.0178
승인 집단 실제 부도율	0.0607	0.0448	-0.0159

동일한 승인 인원(24,601 명)을 유지한 상태에서, 확장 모형(Model 2)의 승인 집단 평균 예측 부도 확률은 0.0445로 나타났다. 이는 재무 변수 기반 모형(Model 1)의 0.0623 대비 0.0178p 감소한 수준이다.

또한 실제 부도율 역시 0.0607에서 0.0448로 0.0159p 감소하였다. 이는 비재무 데이터를 포함한 모형이 동일 승인 정책 하에서도 보다 낮은 리스크 집단을 선별함을 의미한다.

따라서 가설 2(H2) 역시 채택된다.

4.3 결과 해석

본 연구 결과는 단순히 예측 지표 상의 개선에 그치지 않고, 실제 승인 정책 하에서의 리스크 감소 효과까지 확인하였다는 점에서 의미를 가진다.

특히 동일 승인율을 유지한 상태에서 평균 PD와 실제 부도율이 모두 감소한 점은, 비재무 데이터 결합이 은행의 리스크 관리 효율성을 구조적으로 개선할 수 있음을 시사한다.

5. 결론

5.1 연구 결과 요약

본 연구는 공개 신용데이터(Home Credit Default Risk)를 활용하여 비재무(대안) 데이터의 결합이 전통적 로지스틱 회귀 기반 신용평가 체계에서 어떠한 개선 효과를 가지는지를 실증적으로 분석하였다. 특히 임베디드 금융 환경에서 축적 가능한 비재무 데이터가 단순한 정보 확장에 그치지 않고, 실제 리스크 관리 효율성 개선으로 이어질 수 있는지를 검증하는 데 초점을 두었다.

각각의 가설 검증을 요약하면 다음과 같다.

검증 1. 예측 성능 측면에서 비재무 데이터를 포함한 확장 모형(Model 2)은 재무 변수만을 활용한 전통 모형(Model 1)에 비해 AUC가 0.0692p 상승하였다(0.5825 → 0.6517). 부트스트랩 기반 단측 검정 결과 p-value는 0.0005로 나타나, 해당 성능 차이는 통계적으로 유의하였다. 이는 동일한 로지스틱 회귀 구조 하에서도 데이터의 범위를 확장함으로써 부도 예측 정확도를 실질적으로 개선할 수 있음을 의미한다.

검증 2. 동일 승인율(40%)을 적용한 정책 시뮬레이션 결과, 확장 모형은 승인 집단의 평균 부도확률을 0.0178p 감소시키고(0.0623 → 0.0445), 실제 부도율 또한 0.0159p 감소시키는 것으로 나타났다(0.0607 → 0.0448). 이는 비재무 데이터의 결합이 단순히 통계적 예측력 향상에 그치지 않고, 동일한 승인 정책 하에서 보다 낮은 리스크의 고객을 선별하는 데 기여함을 보여준다.

종합하면, 본 연구는 비재무 데이터 결합이 전통적 신용평가 체계 내에서도 예측 성능과 포트폴리오 리스크 관리 측면에서 동시에 개선 효과를 창출할 수 있음을 실증적으로 확인하였다.

5.2 시사점

본 연구의 결과는 다음과 같은 정책 및 실무적 시사점을 제공한다.

1) 데이터 혁신의 전략적 중요성

본 연구는 기존 은행권에서 널리 활용되는 전통적인 로지스틱 회귀 모델을 기반으로 데이터 확장을 통한 유의미한 성능 개선을 보여주었다. 이는 기술 혁신보다 데이터 확보 및 활용 전략이 리스크 관리 고도화의 핵심 동인이 될 수 있음을 시사한다.

특히 임베디드 금융 환경에서 축적되는 플랫폼 기반 비재무 데이터는 전통적 재무 정보가 포착하지 못하는 차주의 생활 안정성, 고용 지속성, 사회경제적 특성을 보완적으로 반영할 수 있는 잠재력을 가진다.

2) 동일 승인 규모 하 리스크 절감 가능성

동일 승인율을 유지한 상태에서 승인 포트폴리오의 평균 부도확률과 실제 부도율이 모두 감소하였다는 점은 중요한 의미를 가진다. 이는 대출 규모를 축소하지 않고도 리스크를 관리할 수 있는 가능성을 보여주며, 장기적으로는 대손비용 감소 및 수익 구조 안정성 제고와 연결될 수 있다.

즉, 비재무 데이터의 활용은 부실 고객을 배제하는 소극적 전략이 아니라, 동일한 영업 규모 하에서 자산 건전성을 개선하는 구조적 전략으로 기능할 수 있다.

3) 임베디드 금융과 리스크 관리의 연결

본 연구는 데이터 축적이라는 측면에서 비이자수익 확대의 수준을 넘어 리스크 관리 체계 고도화에도 직접적으로 연결되는 임베디드 금융의 새로운 역할을 입증한다. 이는 임베디드 금융의 전략적 가치를 수익원 다각화뿐 아니라 리스크 관리 효율성 개선 측면에서도 재해석할 필요가 있음을 시사한다.

5.3. 전략 제언

은행은 임베디드 금융 제휴를 통해 비재무데이터를 구조적으로 축적하고, 이를 언더라이팅과 포트폴리오 관리에 활용할 필요가 있다. 2019년 골드만삭스와 애플은 애플카드(Apple Card)를 출시하였고, 골드만삭스는 전통 신용점수 외에 다양한 비재무 정보를 활용하여 저신용·경계선 고객을 포함하는 보다 넓은 고객군 확보를 시도했다. 그러나 비재무데이터의 활용에도 불구하고 공격적인 서브프라임 확장과 수익구조 설계 미흡으로 인해 높은 손실률을 경험하였다⁹. 이는 비재무데이터가 고객 접근성을 확대를 위한 유용한 수단이 될 수는 있으나, 완전한 무손실을 보장해주는 것은 아님을 보여준다. 따라서 국내 은행은 비재무데이터를 (1)동일 승인률 하 기대손실 축소, (2)동일 기대손실 하 승인 대상의 점진적 확장이라는 두 가지 전략적 목적에 따라 활용해야 한다..

1) 동일 승인률 하 기대손실 축소

비재무데이터는 동일 승인률 하에 기대손실을 줄이기 위해 활용될 수 있다. 기존 재무정보 기반의 승인 비율과 신용정책을 유지한 상태에서 비재무데이터를 추가함으로써 개별 차주의 부도확률 추정치를 정교하게 재조정할 수 있다. 그 결과 동일한 승인 고객 수 안에서 상대적으로 고위험 차주를 보다 정확히 식별·배제할 수 있다.

이러한 접근은 기존 포트폴리오의 질적 개선을 의미한다. 본 연구에서 입증한 비재무데이터의 예측력 개선 효과를 전제로 할 때, 국내 은행은 과도한 대손충당금 부담을 완화하고 동일 자본 대비 보다 우량한 자산을 운용할 수 있는 여지를 가진다. 이는 자본 효율성과 리스크 관리의 동시 개선이 가능함을 의미한다.

2) 동일 기대손실 하 승인 대상의 점진적 확장

비재무데이터는 동일 기대손실 하에 승인 대상을 점진적으로 확장하기 위한 수단으로 활용될 수 있다. 기존 모델 대비 예측력이 높은 비재무데이터 반영

⁹ Erik Howell-Claire Hoffman, The Rise and Fall of the Apple-Goldman Sachs consumer Finance Partnership, Flagship, 2023.12.14.

모델을 통해 은행은 동일한 포트폴리오 기대손실(ECL) 목표를 유지한 채 승인 비율을 점진적으로 상향조정할 수 있다. 이때 추가로 승인되는 차주는 기존 모델에서는 정보 부족 또는 보수적 가정으로 인해 거절되었으나, 비채무데이터에 의해 상대적으로 양호한 위험 프로파일을 가진 것으로 재평가된 고객군이다.

이러한 전략은 단기적으로는 신용 포용도 확대와 수익 기회 증대를 가져오며, 장기적으로는 임베디드 금융 및 BaaS를 통한 비채무데이터 확보의 경제적 유인을 강화한다. 그러나 골드만삭스의 사례에 따르면 공격적인 승인 확대는 손실을 급증으로 이어질 수 있다. 따라서 승인 확대의 속도와 범위를 내부 목표손실을, 자본여력, 모형 검증 결과와 연동해 단계적으로 조정하는 보수적 운영 원칙을 병행해야 한다.

비채무데이터는 단순히 여신 규모를 확대하기 위한 수단이 아니라 기존 포트폴리오의 질적 개선 및 양적 확장을 위한 전략적 도구로 이해되어야 한다. 국내 은행은 두 목적을 명시적으로 구분하여 자본 축적 및 정보 기반 강화-점진적인 승인 확대의 순차적 경로로 나아가는 것이 바람직하다.

5.4. 한계점 및 향후 과제

본 연구는 다음과 같은 한계점 및 과제를 지닌다.

1) 데이터 범위와 특성의 한계

본 연구는 Kaggle 공개 데이터셋을 활용함에 따라 국내 은행의 실제 고객 특성 및 거래 환경을 온전히 반영하는 데 한계가 있다. 특히 국내 은행의 연령·소득·지역 분포와 임베디드 금융 환경에서 생성되는 실시간 행태 데이터는 본 데이터에 포함되어 있지 않고, 본 연구에서는 이를 정적 프록시로 대체하여 분석하였다. 이에 따른 실무 적용시 예측력 차이를 극복하기 위해 추가적 연구가 필요하다.

향후 과제에서는 인터넷 은행 대출 포트폴리오, 오픈뱅킹 데이터 연계 등을 통해 비재무 변수의 국내 적응 효과를 실증적으로 분석하고 세분화된 검증을 도출해야 한다.

2) 모형 단순화에 따른 한계

본 연구는 로지스틱 회귀를 기준으로 데이터 추가 효과를 분리·검증하였으나, 이는 변수 간의 복잡한 상호작용이나 비선형적 관계를 포착하는 데 한계가 있다. 따라서 고급 머신러닝 기법에서의 비재무 데이터 기여도, 변수 상호작용, 과적합 방지 및 모델 설명력 관점의 검증이 필요하다.

3) 포트폴리오 장기 안정성 검증의 부재

본 연구의 H2 검정은 단일 시점, 단일 데이터셋 기반의 승인 시뮬레이션 결과로서, 시간 경과에 따른 모델 재학습, 경기 사이클, 충당금 적립의 동적 조정 등 복합 요인을 반영하지 못한다. 이러한 변동 요인은 실제 은행 환경에서 리스크 관리의 주요 요인으로 작용한다. 따라서 장기적 효과 검증을 위해 다년도 패널 및 시계열 자료 등을 이용한 동적 시나리오 분석이 필요하다.

비재무 데이터 반영시 ECL 변화, RWA·자기자본비율 영향, CR 최적화 수준을 정량화하고, 이를 바탕으로 NIM·ROE 개선 시나리오를 제시하는 통합적 재무영향 분석이 동반되면 장기적인 포트폴리오 효율화에 보다 실질적으로 기여할 수 있다.

4) 수익성 및 자본효과의 정량화 미비

본 연구는 PD·ECL 관점의 개선 가능성을 제시했으나, 이를 실제 재무제표 지표로 연결하는 정량적 시뮬레이션 단계까지 나아가지 못했다. 국내 은행의 과도한 CR 문제를 해결하기 위해서는 비재무 데이터 도입이 실제 자본 효율성에 미치는 효과에 대한 정밀 분석이 필요하다.

국내은행이 BaaS 및 데이터 공유를 활성화하기 위해서는 관련 법·규제적 쟁점, 플랫폼 간 데이터 상호운용성, 개인정보 보호와 모델 공정성 등에 대한 검토가 요구된다.

본 연구는 리스크 관리 능력 제고에 중점을 두고 임베디드 금융 및 비재무 데이터의 효용성을 확인하기 위함으로, 향후 국내 은행의 수익 구조 안정화와 자본 효율성 증대를 위한 기초를 마련하였다. 제시된 과제를 통해 향후 국내 은행의 지속가능한 자본 관리 체계가 구축되기를 기대한다.

References

1. 금융감독원 금융통계정보시스템
https://fisis.fss.or.kr/page/fsv101.jsp?PART_DIV=A
2. 한국은행, 금융안정보고서, 2019.2 월.
3. 한국은행, 금융안정보고서, 2020.6 월.
4. 신호경, 민선희, [예금금리만 뚝뚝...은행 예대금리차 '공시 이래 최대' 속출], 연합뉴스, 2025.05.05.
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20250504030200002>
5. 김선민, [예대금리차 1달째 축소...증시로 돈 빠지자 예금금리 올린 은행들], 중앙일보, 2026.01.30.
<https://n.news.naver.com/article/025/0003500242?sid=101>
6. 금융결제원 공식 홈페이지
<https://openapi.kftc.or.kr/service/openBanking>
7. 김우진, 국내 은행그룹의 대손충당금 적립률 국제 비교와 시사점, 한국금융연구원 Korea Institute of Finance 34 권 05 호, 2025.03.01.
8. 신경희, 임베디드 금융(Embedded Finance)의 성장과 규제(2026-03 호), 자본시장연구원, 2026.02.04.
9. 김혜미, 임베디드 금융의 가능성과 향후 과제, 하나금융연구소, 2025.06.23.
10. 안성학, 금융회사의 임베디드 금융 활용법, 하나금융연구소, 2024.09.10.

11. 안소영, 기업금융신성장트렌드 - 국내외 은행의 BaaS 활용 사례와 시사점, 우리금융경영연구소, 2024. 07.12.
12. 강유지·김재영, 「대한 데이터를 활용한 신용 평가: 빅데이터와 머신러닝 활용 연구」, 한국금융학회지 제 38 권 4 호, 2024.
13. 조박사, 「데이터마이닝 기법을 이용한 핀테크 산업분야 신용평점모형 구축」, 고려대학교 석사논문, 2016.
14. 이대기·김우진, 「국내 은행지주의 사업다각화가 수익 안정성에 미치는 영향」, 한국금융연구원 주간 금융브리프 제 34 권 23 호, 2025.
15. 송채원·김홍수, 「fintech Score: 핀테크 서비스 데이터가 개인신용평가에 미치는 영향 연구」, 정보화 연구 제 18 권 3 호, 2021.
16. 김효진·이기훈, 「K-IFRS 도입에 따른 은행업의 대손충당금 관련 회계기준 변경효과」, 한국회계정보학회 학술대회발표집 제 2014 권 1 호, 2014.
17. 최성일·김가현, 「한국의 은행과 보험회사의 PBR 과 실질 지급능력」, 보험연구원 연구보고서 제 2024 권 18 호, 2024.
18. Apple 공식 홈페이지
<https://www.apple.com/legal/privacy/data/en/apple-card/>
19. Malcolm Owen, Goldman Sachs may accept ‘subprime’ Apple Card application, appleinsider, 2019.08.09.
<https://appleinsider.com/articles/19/08/09/goldman-sachs-accepts-subprime-apple-card-applications>
20. Matthew Panzarino, Apple Card gets updated privacy policy on new data sharing and more transaction detail, techcrunch, 2020.03.24.
<https://techcrunch.com/2020/03/24/apple-card-gets-updated-privacy-policy-on-new-data-sharing-and-more-transaction-detail/>
21. Erik Howell·Claire Hoffman, The Rise and Fall of the Apple-Goldman Sachs consumer Finance Partnership, Flagship, 2023.12.14.
<https://insights.flagshipadvisorypartners.com/the-rise-and-fall-of-the-apple-goldman-sachs-consumer-finance-partnership>